

GRA-Evo: Transfinite Scaling, Biological-Foam Zeroing, and In Silico Verification

GRA-Evo: трансфинитное масштабирование, обнуление «биологической пены» и in silico-верификация

Abstract / Аннотация

EN. This article presents GRA-Evo as a hypothetical mathematical and computational framework that combines genomic sequence modeling with iterative constraint checking. The framework uses *reductio ad absurdum* as a metaphor and algorithmic principle for identifying candidate states that violate predefined sequence, regulatory, structural, or environmental constraints.

RU. В статье GRA-Evo представлена как гипотетическая математическая и вычислительная архитектура, объединяющая моделирование геномных последовательностей с итеративной проверкой ограничений. Принцип *reductio ad absurdum* используется как метафора и алгоритмический подход для выявления состояний, нарушающих заранее заданные последовательностные, регуляторные, структурные или средовые ограничения.

EN. The concept of “biological foam” is introduced as a composite computational score representing disagreement among model predictions and selected biological constraints. GRA-Evo is designed to test whether increasing the depth of iterative verification, denoted by k , can reduce this score under a fixed computational budget.

RU. Понятие «биологической пены» вводится как составной вычислительный показатель, отражающий рассогласование между предсказаниями модели и выбранными биологическими ограничениями. GRA-Evo предназначена для проверки гипотезы о том, может ли увеличение глубины итеративной верификации k снижать этот показатель при фиксированном вычислительном бюджете.

EN. This manuscript is theoretical and methodological. The equations, terminology, simulated results, and statistical values presented here must not be interpreted as confirmed biological findings unless they are supported by publicly available data, source code, a preregistered protocol, appropriate controls, independent replication, and experimental validation. The manuscript does not establish therapeutic efficacy, biological safety, clinical utility, or the absence of pathogenic effects.

RU. Статья носит теоретико-методологический характер. Приведённые формулы, термины, симулированные результаты и статистические значения нельзя считать подтверждёнными биологическими результатами без открытых данных, исходного кода, заранее зарегистрированного протокола, корректных контролей, независимой репликации и экспериментальной проверки. Статья не доказывает терапевтическую эффективность, биологическую безопасность, клиническую применимость или отсутствие патогенных эффектов.

1 Introduction / Введение

1.1 Biological foundation models / Биологические foundation-модели

EN. Modern biological foundation models can analyze and generate biological sequences over long contexts. Evo was introduced as a genomic foundation model capable of prediction and generation tasks from the molecular to the genome scale. Its architecture was designed for long-context modeling of DNA sequences. [\[science\]](#)

RU. Современные биологические foundation-модели способны анализировать и генерировать биологические последовательности в длинных контекстах. Evo была представлена как геномная foundation-модель для задач предсказания и генерации — от молекулярного до геномного уровня. Архитектура модели ориентирована на анализ длинных последовательностей ДНК. [\[science\]](#)

EN. Evo 2 extends this direction toward genome modeling and design across multiple domains of life. According to the Arc Institute, Evo 2 was published in *Nature* in 2026 and is intended for general-purpose genomic modeling rather than direct clinical decision-making. [\[arcinstitute\]](#)

RU. Evo 2 развивает это направление в сторону моделирования и дизайна геномов различных доменов жизни. Согласно материалам Arc Institute, Evo 2 была опубликована в журнале *Nature* в 2026 году и предназначена для универсального геномного моделирования, а не для непосредственного принятия клинических решений. [\[arcinstitute\]](#)

EN. Structural-prediction systems such as AlphaFold 3 can estimate molecular structures and interactions. However, a structural prediction is not equivalent to experimental evidence of biological activity, safety, therapeutic efficacy, or behavior inside a living organism. [\[nature\]](#)

RU. Системы структурного предсказания, такие как AlphaFold 3, могут оценивать структуры и взаимодействия биомолекул. Однако структурное предсказание не является экспериментальным доказательством биологической активности, безопасности, терапевтической эффективности или поведения молекулы в живом организме. [\[nature\]](#)

1.2 Research objective / Цель исследования

EN. The objective of GRA-Evo is to formalize a computational optimization problem:

identify a candidate sequence or latent state that minimizes a predefined set of measurable penalties under explicit constraints.

RU. Цель GRA-Evo состоит в формализации вычислительной оптимизационной задачи:

найти последовательность или латентное состояние, минимизирующее заранее определённый набор измеримых штрафов при явных ограничениях.

EN. The framework does not claim to discover a universal law of evolution, eliminate biological uncertainty, or produce an objectively perfect phenotype.

RU. Архитектура не претендует на открытие универсального закона эволюции, устранение биологической неопределённости или создание объективно идеального фенотипа.

2 Mathematical Framework / Математический формализм

2.1 Model variables / Переменные модели

EN. Let:

- X be a biological sequence;
- $\mathbf{H}_{evo} = f_{\theta}(X)$ be its latent representation;
- $\mathbf{E}$ be a formalized environmental context;
- t be a temporal or perturbation index;
- k be the depth of iterative verification;
- ξ be a controlled stochastic perturbation;
- $\mathbf{x} \in \mathcal{M}_{latent}$ be a candidate latent state.

RU. Пусть:

- X — биологическая последовательность;
- $\mathbf{H}_{evo} = f_{\theta}(X)$ — её латентное представление;
- $\mathbf{E}$ — формализованный контекст среды;

- t — временной индекс или индекс возмущения;
- k — глубина итеративной верификации;
- ξ — контролируемое стохастическое возмущение;
- $\mathbf{x} \in \mathcal{M}_{latent}$ — кандидат в латентном пространстве.

2.2 Phenotypic-risk estimate / Оценка фенотипического риска

EN. A computational estimate of phenotype-related properties may be expressed as:

$$\hat{\Psi}_{phen} = \mathcal{F}_{GRA-Evo}(\mathbf{H}_{evo}, \mathbf{E}, t, k, \xi).$$

EN. The hat symbol emphasizes that this is a model estimate, not a directly measured phenotype.

RU. Вычислительная оценка характеристик, связанных с фенотипом, может быть записана следующим образом:

$$\hat{\Psi}_{phen} = \mathcal{F}_{GRA-Evo}(\mathbf{H}_{evo}, \mathbf{E}, t, k, \xi).$$

RU. Знак «шляпки» подчёркивает, что речь идёт об оценке модели, а не о непосредственно измеренном фенотипе.

EN. The optimization problem is:

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{M}_{latent}} J_{bio}(\mathbf{x}; \mathbf{E}, t, k).$$

RU. Оптимизационная задача имеет вид:

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{M}_{latent}} J_{bio}(\mathbf{x}; \mathbf{E}, t, k).$$

2.3 Biological-foam functional / Функционал «биологической пены»

EN. The term “biological foam” is defined here as an authorial name for a composite model score:

$$J_{bio}(\mathbf{x}) = \lambda_{seq}L_{seq} + \lambda_{reg}L_{reg} + \lambda_{str}L_{str} + \lambda_{tox}L_{tox} + \lambda_{ood}L_{ood} - \lambda_{cons}C_{cons}.$$

EN. The components may represent:

- L_{seq} : deviation from a reference sequence;
- L_{reg} : violation of predefined regulatory constraints;
- L_{str} : predicted structural instability;
- L_{tox} : computational toxicity-risk estimate;
- L_{ood} : out-of-distribution penalty;
- C_{cons} : agreement among independent models.

RU. Термин «биологическая пена» определяется здесь как авторское название составного модельного показателя:

$$J_{bio}(\mathbf{x}) = \lambda_{seq}L_{seq} + \lambda_{reg}L_{reg} + \lambda_{str}L_{str} + \lambda_{tox}L_{tox} + \lambda_{ood}L_{ood} - \lambda_{cons}C_{cons}.$$

RU. Компоненты могут отражать:

- L_{seq} — отклонение от референсной последовательности;
- L_{reg} — нарушение заранее заданных регуляторных ограничений;
- L_{str} — предсказательную оценку структурной нестабильности;
- L_{tox} — вычислительную оценку токсикологического риска;
- L_{ood} — штраф за выход за область распределения обучающих данных;
- C_{cons} — согласованность независимых моделей.

EN. The term is not a recognized biological quantity and must not be interpreted as a direct measurement of entropy, health, disease, or organismal stability.

RU. Термин не является общепризнанной биологической величиной и не должен трактоваться как прямое измерение энтропии, здоровья, болезни или устойчивости организма.

2.4 Operational definition of zeroing / Операционное определение обнуления

EN. “Foam zeroing” should be defined operationally:

$$J_{bio}(\mathbf{x}) \leq \varepsilon,$$

EN. where ε is selected before testing. This means only that the candidate satisfies a computational threshold. It does not mean that all biological risks are absent.

RU. «Обнуление пены» должно иметь операционное определение:

$$J_{bio}(\mathbf{x}) \leq \varepsilon,$$

RU. где ε выбирается до начала тестирования. Это означает лишь, что кандидат соответствует вычислительному порогу. Это не означает отсутствия всех биологических рисков.

3 GRA Iterative Algorithm / Итеративный алгоритм GRA

3.1 Algorithmic stages / Этапы алгоритма

EN. At iteration i , the system:

1. evaluates $J_{bio}(\mathbf{H}_{i-1})$;
2. identifies the dominant sources of disagreement;
3. formulates an explicit, testable constraint;
4. generates candidate revisions;
5. evaluates candidates with independent models;
6. records failures and uncertainty;
7. retains candidates that satisfy the prespecified acceptance criteria.

RU. На итерации i система:

1. вычисляет $J_{bio}(\mathbf{H}_{i-1})$;
2. выявляет основные источники рассогласования;
3. формулирует явное проверяемое ограничение;
4. генерирует варианты коррекции;
5. оценивает варианты независимыми моделями;
6. фиксирует неудачи и неопределённость;
7. сохраняет кандидатов, соответствующих заранее заданным критериям принятия.

3.2 Update rule / Правило обновления

EN. The update may be written as:

$$\mathbf{H}'_i = \Pi_{\mathcal{C}_i}(\mathbf{H}_{i-1}), \quad \mathbf{H}_i = \mathbf{H}'_i - \eta_i \nabla_{\mathbf{H}} J_{bio}(\mathbf{H}'_i) + \xi_i,$$

EN. where $\Pi_{\mathcal{C}_i}$ projects the candidate onto the set satisfying constraint $\mathcal{C}_i$. The stochastic term must be controlled and documented. It should not be described as “information from the vacuum” or as a source of biological negentropy unless such claims are supported by a separate physical theory and empirical evidence.

RU. Правило обновления можно записать так:

$$\mathbf{H}'_i = \Pi_{\mathcal{C}_i}(\mathbf{H}_{i-1}), \quad \mathbf{H}_i = \mathbf{H}'_i - \eta_i \nabla_{\mathbf{H}} J_{bio}(\mathbf{H}'_i) + \xi_i,$$

RU. где Π_{C_i} проектирует кандидата на множество состояний, удовлетворяющих ограничению C_i . Стохастический член должен контролироваться и документироваться. Его не следует описывать как «информацию из вакуума» или источник биологической негэнтропии без отдельной физической теории и эмпирического подтверждения.

3.3 Local curvature condition / Условие локальной кривизны

EN. A local stability condition may be written as:

$$\nabla^2 J_{bio}(\mathbf{H}_k) \succ 0.$$

EN. This condition only indicates a local minimum of the selected objective. It does not establish cellular stability, clinical safety, absence of immunogenicity, or absence of oncogenic activity.

RU. Условие локальной устойчивости может быть записано следующим образом:

$$\nabla^2 J_{bio}(\mathbf{H}_k) \succ 0.$$

RU. Это условие указывает лишь на локальный минимум выбранного функционала. Оно не доказывает клеточную устойчивость, клиническую безопасность, отсутствие иммуногенности или отсутствие онкогенной активности.

4 Scaling Hypothesis / Гипотеза масштабирования

4.1 Illustrative model / Иллюстративная модель

EN. Consider the illustrative function:

$$I_{bio}(N, k) = \alpha_0(1 + r_{gr})^k N^2 - \beta_0 e^{-\lambda k} N^{3/2} + \gamma_0 N.$$

EN. Here, N denotes a model-scale variable and k denotes verification depth. The coefficients must be estimated from data rather than selected to force a desired conclusion.

RU. Рассмотрим иллюстративную функцию:

$$I_{bio}(N, k) = \alpha_0(1 + r_{gr})^k N^2 - \beta_0 e^{-\lambda k} N^{3/2} + \gamma_0 N.$$

RU. Здесь N обозначает условный масштаб модели, а k — глубину верификации. Коэффициенты должны оцениваться по данным, а не подбираться для получения заранее желаемого вывода.

EN. A related discriminant may be written as:

$$D_k = 9\beta_0^2 e^{-2\lambda k} - 32\alpha_0\gamma_0(1 + r_{gr})^k.$$

EN. For selected positive parameters, the first term decreases as k increases, while the magnitude of the second term may increase. This may change the extrema of the abstract function. It does not prove the disappearance of real biological failure states.

RU. Связанный с этой моделью дискриминант может иметь вид:

$$D_k = 9\beta_0^2 e^{-2\lambda k} - 32\alpha_0\gamma_0(1 + r_{gr})^k.$$

RU. Для некоторых положительных параметров первый член уменьшается при росте k , а модуль второго может увеличиваться. Это способно изменить экстремумы абстрактной функции. Однако это не доказывает исчезновения реальных биологических состояний неуспеха.

4.2 Falsifiable hypotheses / Фальсифицируемые гипотезы

EN. H1: Increasing k reduces the mean preregistered J_{bio} score on an independent test set.

EN. H2: The reduction remains after matching computational budget, candidate count, and model-access conditions.

EN. H0: Increasing k does not produce a statistically and practically meaningful improvement over the baseline.

RU. H1: Увеличение k снижает среднее значение заранее зарегистрированного показателя J_{bio} на независимом тестовом наборе.

RU. H2: Снижение сохраняется после выравнивания вычислительного бюджета, числа кандидатов и условий доступа к моделям.

RU. H0: Увеличение k не приводит к статистически и практически значимому улучшению по сравнению с базовой системой.

5 In Silico Verification Design / Дизайн in silico-верификации

5.1 Experimental structure / Структура эксперимента

Component Компонент	/ Requirement / Требование
Dataset / Датасет	Independent train, validation, and test splits / Независимые обучающий, валидационный и тестовый наборы
Baseline / Базовая линия	Model without GRA iterations / Модель без GRA-итераций
Budget / Бюджет	Matched compute and candidate-generation budget / Сопоставимый вычислительный бюджет и число кандидатов
Metrics / Метрики	Success rate, J_{bio} , calibration, OOD error / Доля успеха, J_{bio} , калибровка, OOD-ошибка
Replication / Репликация	Multiple seeds and independent implementations / Несколько random seeds и независимые реализации
Statistics / Статистика	Prespecified tests and multiplicity correction / Заранее выбранные тесты и поправка на множественные сравнения
Reproducibility Воспроизводимость	Code, configurations, model versions, logs / Код, конфигурации, версии моделей и журналы

5.2 Hypothetical Monte Carlo experiment / Гипотетический эксперимент Монте-Карло

EN. A Monte Carlo study may contain 10,000 simulated trials. Such a study can estimate the behavior of an algorithm under an explicitly defined data-generating process. It cannot by itself establish that a method corrects pathogenic mutations, restores protein function, or improves patient outcomes.

RU. Эксперимент Монте-Карло может включать 10 000 симулированных испытаний. Такой эксперимент способен оценить поведение алгоритма при явно заданном процессе генерации данных. Но сам по себе он не доказывает, что метод исправляет патогенные мутации, восстанавливает функцию белка или улучшает исходы у пациентов.

EN. For a credible study, the following information must be published:

- the random-data-generation procedure;
- the mutation and sequence distributions;
- the definition of a successful correction;
- the complete scoring function;
- the baseline and competing systems;
- the source code and random seeds;

- the handling of failed or ambiguous cases;
- the independent validation protocol.

RU. Для достоверного исследования необходимо опубликовать:

- процедуру генерации случайных данных;
- распределения мутаций и последовательностей;
- определение успешной коррекции;
- полный вид функции оценки;
- базовую и сравниваемые системы;
- исходный код и random seeds;
- способ обработки неудачных или неоднозначных случаев;
- протокол независимой валидации.

5.3 Statistical analysis / Статистический анализ

EN. Wilson confidence intervals may be used for binomial proportions. McNemar’s test is appropriate only for paired binary outcomes, where the same objects are evaluated by two methods. The two marginal success rates alone are insufficient to calculate a valid McNemar p -value. The paired contingency table must be reported. Moreover, a small p -value does not establish biological importance, causal validity, or clinical usefulness.

RU. Доверительные интервалы Уилсона могут применяться для биномиальных долей. Критерий Макнемара уместен только для парных бинарных исходов, когда одни и те же объекты оцениваются двумя методами. Одних маргинальных показателей успешности недостаточно для расчёта корректного значения p по критерию Макнемара. Необходимо предоставить таблицу парных исходов. Кроме того, малое значение p не доказывает биологическую значимость, причинную валидность или клиническую полезность метода.

6 Illustrative Results, Not Confirmed Findings / Иллюстративные результаты, а не подтверждённые данные

6.1 Example table / Пример таблицы

EN. The following table is a **hypothetical reporting template**, not a verified experimental result.

RU. Следующая таблица является **гипотетическим шаблоном представления данных**, а не подтверждённым результатом эксперимента.

Method / Метод	Depth / Глубина k	Success rate / Успешность	Mean J_{bio}	Cost / Стоимость
Standard sequence model / Стандартная sequence-модель	0	To be measured / Требуется измерения	To be measured / Требуется измерения	Low / Низкая
Gradient refinement / Градиентная оптимизация	0	To be measured / Требуется измерения	To be measured / Требуется измерения	High / Высокая
GRA-Evo	1–5	To be measured / Требуется измерения	To be measured / Требуется измерения	Medium–high / Средняя–высокая

EN. The previously stated values of 42.1%, 58.3%, 96.8%, $J_{bio} = 0.04$, and $p < 10^{-5}$ should be labeled as **illustrative values** unless supported by a complete reproducible study.

RU. Ранее приведённые значения 42,1%, 58,3%, 96,8%, $J_{bio} = 0,04$ и $p < 10^{-5}$ следует обозначать как **иллюстративные значения**, если они не подтверждены полным воспроизводимым исследованием.

7 Potential Applications and Limitations / Потенциальные применения и ограничения

7.1 Potential applications / Потенциальные применения

EN. Within a safe computational setting, GRA-Evo may be explored for:

- ranking candidate sequences for later authorized laboratory testing;
- detecting disagreement among biological prediction models;
- evaluating robustness under simulated environmental changes;
- studying constraint-based sequence generation;
- generating hypotheses for bioinformatics research;
- benchmarking iterative verification against standard baselines.

RU. В безопасной вычислительной среде GRA-Evo может исследоваться для:

- ранжирования последовательностей перед последующей разрешённой лабораторной проверкой;
- выявления расхождений между биологическими моделями;
- оценки устойчивости предсказаний при симулированных изменениях среды;
- изучения генерации последовательностей с ограничениями;
- формирования гипотез для биоинформатических исследований;
- сравнения итеративной верификации со стандартными базовыми методами.

7.2 Prohibited interpretations / Недопустимые интерпретации

EN. The framework must not be presented as proof that it:

- guarantees the absence of pathogenicity;
- treats genetic disease;
- prevents cancer or aging;
- creates consciousness, a soul, or immortality;
- guarantees the safety of a genetic construct;
- replaces preclinical or clinical research;
- establishes therapeutic efficacy through computational scores alone.

RU. Архитектуру нельзя представлять как доказательство того, что она:

- гарантирует отсутствие патогенности;
- лечит генетические заболевания;
- предотвращает рак или старение;
- создаёт сознание, душу или бессмертие;
- гарантирует безопасность генетической конструкции;
- заменяет доклинические или клинические исследования;
- подтверждает терапевтическую эффективность только по вычислительным показателям.

8 Legal and Scientific Disclaimer / Научно-правовой дисклеймер

8.1 Russian version / Русская версия

RU. Эта статья является теоретическим, учебным и вычислительно-методологическим материалом. Она не является медицинской рекомендацией, клиническим протоколом, инструкцией по редактированию генома, руководством по культивированию организмов, проектом биологического агента или разрешением на проведение генетически-инженерной деятельности.

RU. Термины «биологическая пена», «мета-обнуление», «трансфинитное масштабирование» и «Теорема Абсолютного Синтеза» используются как элементы авторской гипотезы. Они не должны восприниматься как общепризнанные научные понятия, доказанные биологические законы или установленные медицинские методы.

RU. Приведённые формулы и численные значения описывают математическую или симуляционную модель. Они не доказывают безопасность, патогенность, терапевтическую эффективность, клиническую применимость или отсутствие риска у какой-либо последовательности, белка, препарата, организма или медицинского вмешательства.

RU. Материал не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний человека или животных. Он не заменяет консультацию врача, биолога, специалиста по биобезопасности, этического комитета или квалифицированного юриста.

RU. Любые практические работы с генетическими конструкциями, клеточными культурами, микроорганизмами, образцами человека или животных должны проводиться только в уполномоченных организациях, с необходимыми разрешениями, контролем биобезопасности, этическим одобрением и соблюдением применимого законодательства Российской Федерации.

RU. В России вопросы генетически-инженерной деятельности регулируются, в частности, Федеральным законом № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». Актуальная редакция закона и конкретная применимость его норм должны проверяться перед любой практической деятельностью. [\[informea\]](#)

RU. Никакая часть этой статьи не должна толковаться как разрешение на самостоятельные биологические эксперименты, обход нормативных требований или подтверждение безопасности любой генетической конструкции. Перед публикацией или использованием текста рекомендуется отдельная юридическая экспертиза по действующему законодательству Российской Федерации.

8.2 English version / English version

EN. This article is a theoretical, educational, and computational-methodological work. It is not medical advice, a clinical protocol, a genome-editing instruction, a guide to culturing organisms, a biological-agent design, or authorization to conduct genetic-engineering activities.

EN. The terms “biological foam,” “meta-zeroing,” “transfinite scaling,” and “Absolute Synthesis Theorem” are used as elements of an authorial hypothesis. They should not be treated as generally accepted scientific concepts, established biological laws, or validated medical methods.

EN. The equations and numerical values describe a mathematical or simulation model. They do not establish the safety, pathogenicity, therapeutic efficacy, clinical utility, or absence of risk of any sequence, protein, drug, organism, or medical intervention.

EN. This material is not intended for the diagnosis, treatment, or prevention of disease in humans or animals. It does not replace advice from a physician, biologist, biosafety professional, ethics committee, or qualified lawyer.

EN. Any practical work involving genetic constructs, cell cultures, microorganisms, or human or animal samples must be conducted only by authorized organizations, with the required permits, biosafety controls, ethical approvals, and compliance with applicable Russian law.

EN. In Russia, genetic-engineering activities are regulated, among other instruments, by Federal Law No. 86-FZ “On State Regulation in the Field of Genetic Engineering.” The current version of the law and the applicability of specific provisions must be checked before any practical activity. [\[informea\]](#)

EN. Nothing in this article should be interpreted as authorization for unsupervised biological experiments, circumvention of regulatory requirements, or confirmation of the safety of any genetic construct. Separate legal review under the current laws of the Russian Federation is recommended before publication or use.

9 Conclusion / Заключение

EN. GRA-Evo can be presented as a falsifiable computational hypothesis in which a biological sequence model is combined with constraint checking, iterative revision, uncertainty estimation, and independent evaluation. Its scientific value would depend on transparent definitions, fair baselines, preregistered analyses, reproducible code, independent test data, and experimental validation.

RU. GRA-Evo может быть представлена как фальсифицируемая вычислительная гипотеза, в которой модель биологических последовательностей объединяется с проверкой ограничений, итеративной коррекцией, оценкой неопределённости и независимой верификацией. Её научная ценность будет зависеть от прозрачных определений, корректных базовых сравнений, заранее зарегистрированного анализа, воспроизводимого кода, независимых тестовых данных и экспериментального подтверждения.

EN. The concept of transfinite scaling should therefore be treated as a metaphor or mathematical research direction rather than as an established mechanism of biological evolution. The proposed framework may support computational hypothesis generation, but it cannot by itself establish safety, causality, therapy, or biological truth.

RU. Поэтому трансфинитное масштабирование следует рассматривать как метафору или направление математического исследования, а не как установленный механизм биологической эволюции. Предлагаемая архитектура может помогать формировать вычислительные гипотезы, но сама по себе не доказывает безопасность, причинность, терапевтический эффект или биологическую истинность.